Feuille d'exercices du chapitre 7 : suites arithmétiques et suites géométriques

Suites arithmétiques

Exercice n° 1. ♠ Dans chaque cas, la suite (u_n) est arithmétique. Elle est définie par son premier terme et, pour tout $n \in \mathbb{N}$ (pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ dans le cas f), par la relation donnée.

1. Préciser le premier terme et la raison de la suite (u_n).
2. Calculer les quatre premiers termes de la suite (u_n).

a) $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = u_n + 5$

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + 5$: on ajoute 5 à chaque terme. La suite (u_n) a donc pour premier terme et pour raison :

$$\boxed{u_0 = 2} \qquad \boxed{r = 5}$$

2. On calcule les termes de proche en proche :

$$u_1 = u_0 + 5 = 2 + 5 = \boxed{7}$$
$$u_2 = u_1 + 5 = 7 + 5 = \boxed{12}$$
$$u_3 = u_2 + 5 = 12 + 5 = \boxed{17}$$

b) $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = u_n - 3$

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n - 3$: on ajoute -3 à chaque terme. La suite (u_n) a donc pour premier terme et pour raison :

$$\boxed{u_0 = 0} \qquad \boxed{r = -3}$$

2. On calcule les termes de proche en proche :

$$u_1 = u_0 - 3 = 0 - 3 = \boxed{-3}$$
$$u_2 = u_1 - 3 = -3 - 3 = \boxed{-6}$$
$$u_3 = u_2 - 3 = -6 - 3 = \boxed{-9}$$

c) $u_0 = \dfrac{1}{2}$ et $u_{n+1} = u_n + \dfrac{1}{3}$

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + \dfrac{1}{3}$: on ajoute $\dfrac{1}{3}$ à chaque terme. La suite (u_n) a donc pour premier terme et pour raison :

$$\boxed{u_0 = \frac{1}{2}} \qquad \boxed{r = \frac{1}{3}}$$

2. On calcule les termes de proche en proche :

$$u_1 = u_0 + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \boxed{\frac{5}{6}}$$

$$u_2 = u_1 + \frac{1}{3} = \frac{5}{6} + \frac{2}{6} = \boxed{\frac{7}{6}}$$

$$u_3 = u_2 + \frac{1}{3} = \frac{7}{6} + \frac{2}{6} = \frac{9}{6} = \boxed{\frac{3}{2}}$$

d) $u_0 = -4$ et $u_{n+1} = 7 + u_n$

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 7 + u_n$: on ajoute 7 à chaque terme. La suite (u_n) a donc pour premier terme et pour raison :

$$\boxed{u_0 = -4} \qquad \boxed{r = 7}$$

2. On calcule les termes de proche en proche :

$$u_1 = 7 + u_0 = 7 + (-4) = \boxed{3}$$

$$u_2 = 7 + u_1 = 7 + 3 = \boxed{10}$$

$$u_3 = 7 + u_2 = 7 + 10 = \boxed{17}$$

e) $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = u_n - 2{,}5$

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n - 2{,}5$: on ajoute $-2{,}5$ à chaque terme. La suite (u_n) a donc pour premier terme et pour raison :

$$\boxed{u_0 = 10} \qquad \boxed{r = -2{,}5}$$

2. On calcule les termes de proche en proche :

$$u_1 = u_0 - 2{,}5 = 10 - 2{,}5 = \boxed{7{,}5}$$

$$u_2 = u_1 - 2{,}5 = 7{,}5 - 2{,}5 = \boxed{5}$$

$$u_3 = u_2 - 2{,}5 = 5 - 2{,}5 = \boxed{2{,}5}$$

f) $u_1 = 0$ et $u_{n+1} = u_n + \frac{3}{4}$

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} = u_n + \frac{3}{4}$: on ajoute $\frac{3}{4}$ à chaque terme. La suite (u_n) a donc pour premier terme et pour raison :

$$\boxed{u_1 = 0} \qquad \boxed{r = \frac{3}{4}}$$

2. On calcule les termes de proche en proche :

$$u_2 = u_1 + \frac{3}{4} = 0 + \frac{3}{4} = \boxed{\frac{3}{4}}$$

$$u_3 = u_2 + \frac{3}{4} = \frac{3}{4} + \frac{3}{4} = \frac{6}{4} = \boxed{\frac{3}{2}}$$

$$u_4 = u_3 + \frac{3}{4} = \frac{6}{4} + \frac{3}{4} = \boxed{\frac{9}{4}}$$

Exercice n° 2. ♠ Dans chaque cas, la suite (u_n) est définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par l'expression donnée.

1. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser sa raison et son premier terme.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.
3. Calculer le terme demandé.

a) $u_n = 7 + 3n$; calculer u_{40}.

1. L'expression de u_n est de la forme $u_0 + nr$, avec $u_0 = 7$ et $r = 3$: la suite (u_n) est **arithmétique**, de premier terme et de raison :

$$\boxed{u_0 = 7} \qquad \boxed{r = 3}$$

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{u_{n+1} = u_n + 3}$$

3. On remplace n par sa valeur :

$$u_{40} = 7 + 3 \times 40 = \boxed{127}$$

b) $u_n = 12 - 4n$; calculer u_{25}.

1. L'expression de u_n est de la forme $u_0 + nr$, avec $u_0 = 12$ et $r = -4$: la suite (u_n) est **arithmétique**, de premier terme et de raison :

$$\boxed{u_0 = 12} \qquad \boxed{r = -4}$$

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{u_{n+1} = u_n - 4}$$

3. On remplace n par sa valeur :

$$u_{25} = 12 - 4 \times 25 = \boxed{-88}$$

c) $u_n = -2 + \frac{n}{2}$; calculer u_{100}.

1. L'expression de u_n est de la forme $u_0 + nr$, avec $u_0 = -2$ et $r = \frac{1}{2}$: la suite (u_n) est **arithmétique**, de premier terme et de raison :

$$\boxed{u_0 = -2} \qquad \boxed{r = \frac{1}{2}}$$

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{u_{n+1} = u_n + \frac{1}{2}}$$

3. On remplace n par sa valeur :

$$u_{100} = -2 + \frac{100}{2} = \boxed{48}$$

d) $u_n = 5n$; calculer u_{12}.

1. L'expression de u_n est de la forme $u_0 + nr$, avec $u_0 = 0$ et $r = 5$: la suite (u_n) est **arithmétique**, de premier terme et de raison :

$$\boxed{u_0 = 0} \qquad \boxed{r = 5}$$

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{u_{n+1} = u_n + 5}$$

3. On remplace n par sa valeur :

$$u_{12} = 5 \times 12 = \boxed{60}$$

e) $u_n = 1{,}5 - 0{,}5n$; calculer u_{20}.

1. L'expression de u_n est de la forme $u_0 + nr$, avec $u_0 = 1{,}5$ et $r = -0{,}5$: la suite (u_n) est **arithmétique**, de premier terme et de raison :

$$\boxed{u_0 = 1{,}5} \qquad \boxed{r = -0{,}5}$$

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{u_{n+1} = u_n - 0{,}5}$$

3. On remplace n par sa valeur :

$$u_{20} = 1{,}5 - 0{,}5 \times 20 = \boxed{-8{,}5}$$

f) $u_n = \dfrac{3n+1}{2}$; calculer u_9.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \dfrac{3n+1}{2} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{3}{2}n$.

1. L'expression de u_n est de la forme $u_0 + nr$, avec $u_0 = \dfrac{1}{2}$ et $r = \dfrac{3}{2}$: la suite (u_n) est **arithmétique**, de premier terme et de raison :

$$\boxed{u_0 = \frac{1}{2}} \qquad \boxed{r = \frac{3}{2}}$$

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{u_{n+1} = u_n + \frac{3}{2}}$$

3. On remplace n par sa valeur :

$$u_9 = \frac{3 \times 9 + 1}{2} = \frac{28}{2} = \boxed{14}$$

Exercice n° 3. ♠ Dans chaque cas, exprimer u_n en fonction de n pour tout $n \in \mathbb{N}$ (pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ dans le cas c).

a) $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = u_n + 6$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + 6$: la suite (u_n) est arithmétique de raison 6 et de premier terme $u_0 = 5$. Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 + nr$, soit

$$\boxed{u_n = 5 + 6n}$$

b) $u_0 = -3$ et $u_{n+1} = u_n - 2$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n - 2$: la suite (u_n) est arithmétique de raison -2 et de premier terme $u_0 = -3$. Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 + nr$, soit

$$\boxed{u_n = -3 - 2n}$$

c) $u_1 = 10$ et $u_{n+1} = u_n + 0{,}5$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} = u_n + 0{,}5$: la suite (u_n) est arithmétique de raison 0,5 et de premier terme $u_1 = 10$. D'après la remarque du cours, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = u_1 + (n-1)r$, soit

$$u_n = 10 + 0{,}5(n-1) = \boxed{9{,}5 + 0{,}5n}$$

d) $u_0 = \frac{1}{3}$ et $u_{n+1} = u_n + \frac{2}{3}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + \frac{2}{3}$: la suite (u_n) est arithmétique de raison $\frac{2}{3}$ et de premier terme $u_0 = \frac{1}{3}$. Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 + nr$, soit

$$\boxed{u_n = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}n}$$

e) $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = u_n - \frac{3}{4}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n - \frac{3}{4}$: la suite (u_n) est arithmétique de raison $-\frac{3}{4}$ et de premier terme $u_0 = 0$. Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 + nr$, soit

$$\boxed{u_n = -\frac{3}{4}n}$$

f) $u_0 = \dfrac{7}{2}$ et $u_{n+1} = 1 + u_n$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + 1$: la suite (u_n) est arithmétique de raison 1 et de premier terme $u_0 = \dfrac{7}{2}$. Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 + nr$, soit

$$\boxed{u_n = \frac{7}{2} + n}$$

Exercice n° 4. ♠ Dans chaque cas, la suite est arithmétique. Déterminer sa raison r.

a) $u_0 = 5$ et $u_1 = 7$

La suite (u_n) est arithmétique, donc sa raison est la différence de deux termes consécutifs :

$$r = u_1 - u_0 = 7 - 5 = \boxed{2}$$

La suite (u_n) a pour raison 2.

b) $v_0 = -3$ et $v_3 = 12$

La suite (v_n) est arithmétique de raison r, donc $v_3 = v_0 + 3r$. Ainsi :

$$12 = -3 + 3r \Leftrightarrow 15 = 3r$$
$$\Leftrightarrow \boxed{r = 5}$$

La suite (v_n) a pour raison 5.

c) $w_{10} = 35$ et $w_{22} = 29$

La suite (w_n) est arithmétique de raison r, donc $w_{22} = w_{10} + (22 - 10)r = w_{10} + 12r$. Ainsi :

$$29 = 35 + 12r \Leftrightarrow -6 = 12r$$
$$\Leftrightarrow \boxed{r = -0{,}5}$$

La suite (w_n) a pour raison $-0{,}5$.

Exercice n° 5. ♠ Dans chaque cas, la suite est définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par l'expression ou la relation donnée. Calculer ses trois premiers termes, puis démontrer qu'elle n'est pas arithmétique.

a) $u_n = n^2 - n + 3$

$$u_0 = 0^2 - 0 + 3 = \boxed{3}$$
$$u_1 = 1^2 - 1 + 3 = \boxed{3}$$
$$u_2 = 2^2 - 2 + 3 = \boxed{5}$$

D'une part, $u_1 - u_0 = 0$; d'autre part, $u_2 - u_1 = 2 \neq 0$. On n'ajoute pas toujours le même nombre, donc la suite (u_n) **n'est pas arithmétique**.

b) $v_n = 2^n + 1$

$$v_0 = 2^0 + 1 = \boxed{2}$$
$$v_1 = 2^1 + 1 = \boxed{3}$$
$$v_2 = 2^2 + 1 = \boxed{5}$$

D'une part, $v_1 - v_0 = 1$; d'autre part, $v_2 - v_1 = 2 \neq 1$. On n'ajoute pas toujours le même nombre, donc la suite (v_n) **n'est pas arithmétique**.

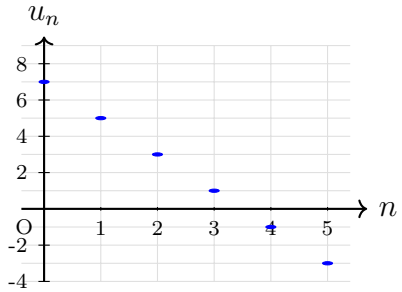
c) $w_0 = 1$ et $w_{n+1} = 3w_n - 1$

$$w_0 = \boxed{1}$$
$$w_1 = 3w_0 - 1 = 3 \times 1 - 1 = \boxed{2}$$
$$w_2 = 3w_1 - 1 = 3 \times 2 - 1 = \boxed{5}$$

D'une part, $w_1 - w_0 = 1$; d'autre part, $w_2 - w_1 = 3 \neq 1$. On n'ajoute pas toujours le même nombre, donc la suite (w_n) **n'est pas arithmétique**.

Exercice n° 6. ♠ Dans chaque cas, on a représenté graphiquement les premiers termes d'une suite (u_n). Conjecturer si la suite est arithmétique. Le cas échéant, préciser son premier terme, sa raison, une équation de la droite sur laquelle les points sont alignés et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'expression de u_n en fonction de n.

a)



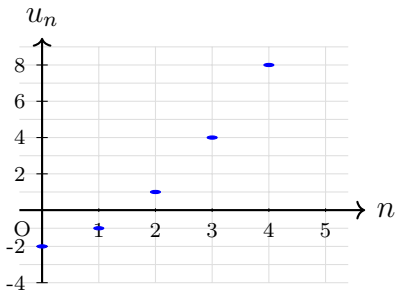
Les points semblent alignés : la suite (u_n) semble arithmétique. On lit $u_0 = 7$ et $u_1 = 5$, donc sa raison serait

$$r = u_1 - u_0 = 5 - 7 = \boxed{-2}$$

Son premier terme est $\boxed{u_0 = 7}$, et les points sont alignés sur la droite d'équation $\boxed{y = -2x + 7}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

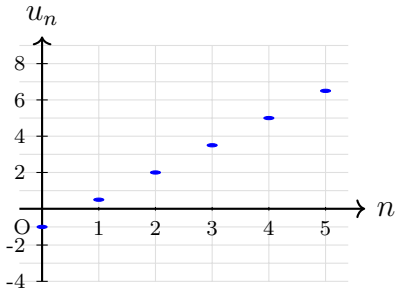
$$u_n = u_0 + nr \quad \text{donc} \quad \boxed{u_n = 7 - 2n}$$

b)



On lit $u_0 = -2$, $u_1 = -1$ et $u_2 = 1$. D'une part, $u_1 - u_0 = -1 - (-2) = 1$; d'autre part, $u_2 - u_1 = 1 - (-1) = 2 \neq 1$. Les points ne sont pas alignés : la suite (u_n) **n'est pas arithmétique**.

c)



Les points semblent alignés : la suite (u_n) semble arithmétique. On lit $u_0 = -1$ et $u_1 = 0{,}5$, donc sa raison serait

$$r = u_1 - u_0 = 0{,}5 - (-1) = \boxed{1{,}5}$$

Son premier terme est $\boxed{u_0 = -1}$, et les points sont alignés sur la droite d'équation $\boxed{y = 1{,}5x - 1}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = u_0 + nr \quad \text{donc} \quad \boxed{u_n = -1 + 1{,}5n}$$

Exercice n° 7. ♠ ♠ Soit (u_n) la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $r = 4$.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer u_n en fonction de n.

   La suite (u_n) est arithmétique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison 4, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$:

   $$u_n = u_0 + nr \quad \text{donc} \quad \boxed{u_n = 3 + 4n}$$

2. Déterminer l'entier naturel n tel que $u_n = 203$.

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

   $$\begin{aligned} u_n = 203 &\Leftrightarrow 3 + 4n = 203 \\ &\Leftrightarrow 4n = 200 \\ &\Leftrightarrow \boxed{n = 50} \end{aligned}$$

   C'est le terme u_{50} qui vaut 203.

3. À partir de quel rang a-t-on $u_n > 1\,000$?

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_n > 1\,000 &\Leftrightarrow 3 + 4n > 1\,000 \\ &\Leftrightarrow 4n > 997 \\ &\Leftrightarrow n > 249{,}25 \end{aligned}$$

Comme n est un entier, le plus petit entier qui convient est

$$\boxed{n = 250}$$

Les termes de la suite dépassent 1 000 à partir du rang 250.

Exercice n° 8. ♠ ♠ Parmi les suites ci-dessous, définies pour tout $n \in \mathbb{N}$, indiquer celles qui sont arithmétiques. Le cas échéant, préciser le premier terme, la raison r et le sens de variation de la suite.

a) $u_n = 4 + 3n$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= 4 + 3(n+1) - (4 + 3n) \\ &= 4 + 3n + 3 - 4 - 3n \\ &= 3 \end{aligned}$$

La différence est constante, donc la suite (u_n) est arithmétique, de premier terme $u_0 = 4$ et de raison $\boxed{r = 3}$. Comme $r > 0$, la suite (u_n) est **croissante**.

b) $v_n = -2 + 0{,}5n^2$

Calculons les premiers termes :

$$v_0 = -2 \qquad v_1 = -2 + 0{,}5 = -1{,}5 \qquad v_2 = -2 + 0{,}5 \times 4 = 0$$

Or $v_1 - v_0 = 0{,}5$ et $v_2 - v_1 = 1{,}5$: on n'ajoute pas toujours le même nombre. Donc la suite (v_n) **n'est pas arithmétique**.

c) $w_n = (n+7)^2 - (n-3)^2$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} w_n &= (n+7)^2 - (n-3)^2 \\ &= n^2 + 14n + 49 - \left(n^2 - 6n + 9\right) \quad \text{identités remarquables} \\ &= n^2 + 14n + 49 - n^2 + 6n - 9 \\ &= 20n + 40 \end{aligned}$$

Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} w_{n+1} - w_n &= 20(n+1) + 40 - (20n + 40) \\ &= 20 \end{aligned}$$

La différence est constante, donc la suite (w_n) est arithmétique, de premier terme $w_0 = 40$ et de raison $\boxed{r = 20}$. Comme $r > 0$, la suite (w_n) est **croissante**.

Exercice n° 9. ♠ ♠ ♠ Soit (u_n) la suite définie par

$$u_0 = 5 \qquad \text{et, pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{5u_n - 16}{u_n - 3}$$

On admet que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \neq 3$ et $u_n \neq 4$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = \dfrac{1}{u_n - 4}$.

1. Calculer u_1 et u_2.

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{5u_0 - 16}{u_0 - 3} \\ &= \frac{5 \times 5 - 16}{5 - 3} \\ &= \boxed{\frac{9}{2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_2 &= \frac{5u_1 - 16}{u_1 - 3} \\ &= \frac{\frac{45}{2} - \frac{32}{2}}{\frac{9}{2} - \frac{6}{2}} \qquad \text{on réduit au même dénominateur} \\ &= \frac{13}{2} \times \frac{2}{3} \qquad \text{diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse} \\ &= \boxed{\frac{13}{3}} \end{aligned}$$

2. Calculer v_0.

$$v_0 = \frac{1}{u_0 - 4} = \frac{1}{5 - 4} = \boxed{1}$$

3. Démontrer que pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = v_n + 1$.

   Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculons d'abord :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - 4 &= \frac{5u_n - 16}{u_n - 3} - 4 \\ &= \frac{5u_n - 16}{u_n - 3} - \frac{4(u_n - 3)}{u_n - 3} \qquad \text{on réduit au même dénominateur} \\ &= \frac{5u_n - 16 - 4u_n + 12}{u_n - 3} \\ &= \frac{u_n - 4}{u_n - 3} \end{aligned}$$

Comme $u_n \neq 4$ et $u_n \neq 3$, on en déduit :

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= \frac{1}{u_{n+1}-4} && \text{d'après la question précédente} \\ &= \frac{u_n - 3}{u_n - 4} && u_n - 3 = (u_n - 4) + 1 \\ &= \frac{u_n - 4 + 1}{u_n - 4} \\ &= 1 + \frac{1}{u_n - 4} && \tfrac{1}{u_n - 4} = v_n \\ &= \boxed{v_n + 1} \end{aligned}$$

4. En déduire la nature de la suite (v_n), puis, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'expression de v_n en fonction de n.

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = v_n + 1$: la suite (v_n) est donc arithmétique, de premier terme $v_0 = 1$ et de raison $r = 1$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_n = v_0 + nr \quad \text{donc} \quad \boxed{v_n = 1 + n}$$

5. En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'expression de u_n en fonction de n.

   Soit $n \in \mathbb{N}$. Comme $v_n = n + 1 \neq 0$:

$$\begin{aligned} v_n = \frac{1}{u_n - 4} &\Leftrightarrow u_n - 4 = \frac{1}{v_n} \\ &\Leftrightarrow u_n = 4 + \frac{1}{v_n} \end{aligned}$$

   Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{u_n = 4 + \frac{1}{n+1}}$$

Somme des termes d'une suite arithmétique

Exercice n° 10. ♠ Dans chaque cas, calculer la somme S.

a) $u_n = 3n + 2$; $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{30}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = 3$: (u_n) est arithmétique. Or $u_0 = 2$, $u_{30} = 92$ et la somme compte 31 termes :

$$\begin{aligned} S &= 31 \times \frac{u_0 + u_{30}}{2} \\ &= 31 \times \frac{2 + 92}{2} \\ &= 31 \times 47 \\ &= \boxed{1\,457} \end{aligned}$$

b) $v_n = 5 - 2n$; $S = v_0 + v_1 + \cdots + v_{20}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} - v_n = -2$: (v_n) est arithmétique. Or $v_0 = 5$, $v_{20} = -35$ et la somme compte 21 termes :

$$\begin{aligned} S &= 21 \times \frac{v_0 + v_{20}}{2} \\ &= 21 \times \frac{5 + (-35)}{2} \\ &= 21 \times (-15) \\ &= \boxed{-315} \end{aligned}$$

c) $t_n = 2n + 7$; $S = t_3 + t_4 + \cdots + t_{18}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $t_{n+1} - t_n = 2$: (t_n) est arithmétique. Or $t_3 = 13$, $t_{18} = 43$ et la somme compte $18 - 3 + 1 = 16$ termes :

$$\begin{aligned} S &= 16 \times \frac{t_3 + t_{18}}{2} \\ &= 16 \times \frac{13 + 43}{2} \\ &= 8 \times 56 \\ &= \boxed{448} \end{aligned}$$

d) $w_n = 4n + 1$; $S = w_{10} + w_{11} + \cdots + w_{25}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_{n+1} - w_n = 4$: (w_n) est arithmétique. Or $w_{10} = 41$, $w_{25} = 101$ et la somme compte $25 - 10 + 1 = 16$ termes :

$$\begin{aligned} S &= 16 \times \frac{w_{10} + w_{25}}{2} \\ &= 16 \times \frac{41 + 101}{2} \\ &= 8 \times 142 \\ &= \boxed{1\,136} \end{aligned}$$

Exercice n° 11. ♠ ♠ Calculer les sommes suivantes.

a) $1+2+3+4+\cdots+200$

D'après le cours, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1+2+\cdots+n = \dfrac{n(n+1)}{2}$. Avec $n = 200$:

$$\begin{aligned} 1+2+3+\cdots+200 &= \frac{200\times 201}{2} \\ &= \boxed{20\,100} \end{aligned}$$

b) $5+7+9+\cdots+45$

On passe d'un terme au suivant en ajoutant 2 : ce sont des termes consécutifs de la suite arithmétique (u_k) définie pour tout $k \in \mathbb{N}$ par $u_k = 5+2k$, de $u_0 = 5$ à $u_{20} = 45$ (car $5+2\times 20 = 45$). La somme compte 21 termes :

$$\begin{aligned} 5+7+9+\cdots+45 &= 21\times\frac{5+45}{2} \\ &= 21\times 25 \\ &= \boxed{525} \end{aligned}$$

c) $32+39+46+\cdots+109$

On passe d'un terme au suivant en ajoutant 7 : ce sont des termes consécutifs de la suite arithmétique (u_k) définie pour tout $k \in \mathbb{N}$ par $u_k = 32+7k$, de $u_0 = 32$ à $u_{11} = 109$ (car $32+7\times 11 = 109$). La somme compte 12 termes :

$$\begin{aligned} 32+39+46+\cdots+109 &= 12\times\frac{32+109}{2} \\ &= 6\times 141 \\ &= \boxed{846} \end{aligned}$$

d) $8+12+16+\cdots+244$

On passe d'un terme au suivant en ajoutant 4 : c'est la somme de termes consécutifs de la suite arithmétique (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 4n$, de $u_2 = 8$ jusqu'à $u_{61} = 244$ (car $4\times 61 = 244$). La somme compte $61-2+1 = 60$ termes. Donc :

$$\begin{aligned} 8+12+16+\cdots+244 &= 60\times\frac{8+244}{2} \\ &= 30\times 252 \\ &= \boxed{7\,560} \end{aligned}$$

Exercice n° 12. ♠ ♠ Somme des nombres impairs.

1. Calculer $1+3+5+\cdots+99$.

   Les nombres impairs $1\,;\,3\,;\,5\,;\,\ldots$ sont les termes de la suite arithmétique (u_k) définie pour tout $k \in \mathbb{N}$ par $u_k = 2k+1$ (raison 2). Or $u_{49} = 99$: la somme compte 50 termes.

$$\begin{aligned} 1+3+5+\cdots+99 &= 50 \times \frac{1+99}{2} \\ &= 50 \times 50 \\ &= \boxed{2\,500} \end{aligned}$$

2. Pour tout entier $n \geq 1$, calculer $1+3+5+\cdots+(2n-1)$.

   Soit $n \geq 1$ un entier. On a $2n-1 = u_{n-1}$: la somme compte n termes, de $u_0 = 1$ à $u_{n-1} = 2n-1$. Donc :

$$\begin{aligned} 1+3+5+\cdots+(2n-1) &= n \times \frac{1+(2n-1)}{2} \\ &= n \times \frac{2n}{2} \\ &= \boxed{n^2} \end{aligned}$$

   La somme des n premiers nombres impairs vaut n^2.

Exercice n° 13. ♠ ♠ Une salle de spectacle compte 25 rangées de sièges. La première rangée compte 20 sièges, et chaque rangée compte 2 sièges de plus que la précédente.

1. Combien de sièges compte la dernière rangée ?

   Pour tout entier n entre 1 et 25, notons s_n le nombre de sièges de la n-ième rangée. Chaque rangée compte 2 sièges de plus que la précédente : la suite (s_n) est arithmétique de raison 2 et de premier terme $s_1 = 20$. D'après la remarque du cours :

$$\begin{aligned} s_{25} &= s_1 + (25-1) \times 2 \\ &= 20 + 48 \\ &= \boxed{68} \end{aligned}$$

   La dernière rangée compte 68 sièges.

2. Combien de sièges compte la salle ?

   Le nombre total de sièges est la somme des 25 termes de s_1 à s_{25} :

$$\begin{aligned} s_1 + s_2 + \cdots + s_{25} &= 25 \times \frac{s_1 + s_{25}}{2} \\ &= 25 \times \frac{20+68}{2} \\ &= 25 \times 44 \\ &= \boxed{1\,100} \end{aligned}$$

   La salle compte 1 100 sièges.

Exercice n° 14. ♠ ♠ ♠ Multiples de 3 et de 5.

1. Calculer la somme des multiples de 3 compris entre 1 et 1 000.

   Les multiples de 3 compris entre 1 et 1 000 sont 3 ; 6 ; … ; 999 : ce sont les termes de la suite arithmétique de terme général $3k$, pour k allant de 1 à 333 (car $999 = 3 \times 333$). La somme compte 333 termes :

$$\begin{aligned} 3 + 6 + \cdots + 999 &= 333 \times \frac{3 + 999}{2} \\ &= 333 \times 501 \\ &= \boxed{166\,833} \end{aligned}$$

2. Calculer de même les sommes des multiples de 5 et des multiples de 15 compris entre 1 et 1 000.

   Les multiples de 5 sont 5 ; 10 ; … ; 1 000, soit 200 termes ; les multiples de 15 sont 15 ; 30 ; … ; 990, soit 66 termes (car $990 = 15 \times 66$). Donc :

$$5 + 10 + \cdots + 1\,000 = 200 \times \frac{5 + 1\,000}{2} = \boxed{100\,500}$$

$$15 + 30 + \cdots + 990 = 66 \times \frac{15 + 990}{2} = \boxed{33\,165}$$

3. En déduire la somme des entiers compris entre 1 et 1 000 qui ne sont multiples ni de 3 ni de 5.

   On a $1 + 2 + \cdots + 1\,000 = \dfrac{1\,000 \times 1\,001}{2} = 500\,500$. On retire les multiples de 3 et ceux de 5 ; les multiples de 15, multiples des deux, ont été retirés deux fois : on les rajoute une fois.

$$\begin{aligned} S &= 500\,500 - 166\,833 - 100\,500 + 33\,165 \\ &= \boxed{266\,332} \end{aligned}$$

   La somme des entiers de 1 à 1 000 qui ne sont multiples ni de 3 ni de 5 vaut 266 332.

Exercice n° 15. ♠ ♠ ♠ Pour quelle valeur de l'entier naturel n a-t-on l'égalité $3 + 6 + 9 + \cdots + 3(n-1) + 3n = 2\,583$?

Pour tout entier naturel $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} 3 + 6 + 9 + \cdots + 3n &= 3 \times (1 + 2 + 3 + \cdots + n) \\ &= 3 \times \frac{n(n+1)}{2} \end{aligned} \qquad \left(1 + 2 + \cdots + n = \tfrac{n(n+1)}{2}\right)$$

Donc, pour tout entier naturel $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} 3 + 6 + 9 + \cdots + 3n = 2583 &\Leftrightarrow \frac{3n(n+1)}{2} = 2583 \\ &\Leftrightarrow n(n+1) = 1722 \\ &\Leftrightarrow n^2 + n - 1722 = 0 \end{aligned}$$

Le trinôme $n^2 + n - 1722$ a pour coefficients $a = 1$, $b = 1$ et $c = -1722$. Son discriminant vaut

$$\begin{aligned}\Delta &= 1^2 - 4 \times 1 \times (-1722)\\ &= 1 + 6888\\ &= 6889\end{aligned}$$

Le discriminant est strictement positif ; comme $\sqrt{6889} = 83$, l'équation admet deux solutions :

$$n_1 = \frac{-1 - 83}{2} = -42 \qquad n_2 = \frac{-1 + 83}{2} = 41$$

Or n est un entier naturel, donc n_1 ne convient pas :

$$\boxed{n = 41}$$

L'égalité est vraie pour $n = 41$.

Suites géométriques



Exercice n° 16. ♠ Dans chaque cas, la suite (u_n) est géométrique. Elle est définie par son premier terme et, pour tout $n \in \mathbb{N}$ (pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ dans le cas f), par la relation donnée.

1. Préciser le premier terme et la raison de la suite (u_n).
2. Calculer les quatre premiers termes de la suite (u_n).

a) $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 2u_n$

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2u_n$: on multiplie chaque terme par 2. La suite (u_n) a donc pour premier terme et pour raison :

$$\boxed{u_0 = 3} \qquad \boxed{q = 2}$$

2. On calcule les termes de proche en proche :

$$u_1 = 2u_0 = 2 \times 3 = \boxed{6}$$

$$u_2 = 2u_1 = 2 \times 6 = \boxed{12}$$

$$u_3 = 2u_2 = 2 \times 12 = \boxed{24}$$

b) $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n$

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 5u_n$: on multiplie chaque terme par 5. La suite (u_n) a donc pour premier terme et pour raison :

$$\boxed{u_0 = 0} \qquad \boxed{q = 5}$$

2. On calcule les termes de proche en proche :

$$u_1 = 5u_0 = 5 \times 0 = \boxed{0}$$

$$u_2 = 5u_1 = 5 \times 0 = \boxed{0}$$

$$u_3 = 5u_2 = 5 \times 0 = \boxed{0}$$

c) $u_0 = \dfrac{1}{2}$ et $u_{n+1} = \dfrac{2}{3}u_n$

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \dfrac{2}{3}u_n$: on multiplie chaque terme par $\dfrac{2}{3}$. La suite (u_n) a donc pour premier terme et pour raison :

$$\boxed{u_0 = \frac{1}{2}} \qquad \boxed{q = \frac{2}{3}}$$

2. On calcule les termes de proche en proche :

$$u_1 = \frac{2}{3}u_0 = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{3}}$$

$$u_2 = \frac{2}{3}u_1 = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \boxed{\frac{2}{9}}$$

$$u_3 = \frac{2}{3}u_2 = \frac{2}{3} \times \frac{2}{9} = \boxed{\frac{4}{27}}$$

d) $u_0 = -4$ et $u_{n+1} = \dfrac{u_n}{2}$

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \dfrac{u_n}{2}$: on divise chaque terme par 2, c'est-à-dire qu'on le multiplie par $\dfrac{1}{2}$. La suite (u_n) a donc pour premier terme et pour raison :

$$\boxed{u_0 = -4} \qquad \boxed{q = \frac{1}{2}}$$

2. On calcule les termes de proche en proche :

$$u_1 = \frac{u_0}{2} = \frac{-4}{2} = \boxed{-2}$$

$$u_2 = \frac{u_1}{2} = \frac{-2}{2} = \boxed{-1}$$

$$u_3 = \frac{u_2}{2} = \frac{-1}{2} = \boxed{-\frac{1}{2}}$$

e) $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = -0{,}5\,u_n$

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = -0{,}5u_n$: on multiplie chaque terme par $-0{,}5$. La suite (u_n) a donc pour premier terme et pour raison :

$$\boxed{u_0 = 10} \qquad \boxed{q = -0{,}5}$$

2. On calcule les termes de proche en proche :

$$u_1 = -0{,}5u_0 = -0{,}5 \times 10 = \boxed{-5}$$

$$u_2 = -0{,}5u_1 = -0{,}5 \times (-5) = \boxed{2{,}5}$$

$$u_3 = -0{,}5u_2 = -0{,}5 \times 2{,}5 = \boxed{-1{,}25}$$

f) $u_1 = 3$ et $u_{n+1} = -2u_n$

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} = -2u_n$: on multiplie chaque terme par -2. La suite (u_n) a donc pour premier terme et pour raison :

$$\boxed{u_1 = 3} \qquad \boxed{q = -2}$$

2. On calcule les termes de proche en proche :

$$u_2 = -2u_1 = -2 \times 3 = \boxed{-6}$$

$$u_3 = -2u_2 = -2 \times (-6) = \boxed{12}$$

$$u_4 = -2u_3 = -2 \times 12 = \boxed{-24}$$

Exercice n° 17. ♠ Dans chaque cas, la suite (u_n) est définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par l'expression donnée.

1. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser sa raison et son premier terme.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.
3. Calculer le terme demandé, sans calculatrice.

a) $u_n = 5 \times 3^n$; calculer u_4.

1. L'expression de u_n est de la forme $u_0 \times q^n$, avec $u_0 = 5$ et $q = 3$: la suite (u_n) est **géométrique**, de premier terme et de raison :

$$\boxed{u_0 = 5} \qquad \boxed{q = 3}$$

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{u_{n+1} = 3u_n}$$

3. On remplace n par sa valeur :

$$u_4 = 5 \times 3^4 = 5 \times 81 = \boxed{405}$$

b) $u_n = 64 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$; calculer u_6.

1. L'expression de u_n est de la forme $u_0 \times q^n$, avec $u_0 = 64$ et $q = \frac{1}{2}$: la suite (u_n) est **géométrique**, de premier terme et de raison :

$$\boxed{u_0 = 64} \qquad \boxed{q = \frac{1}{2}}$$

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n}$$

3. On remplace n par sa valeur :

$$u_6 = 64 \times \frac{1}{2^6} = \frac{64}{64} = \boxed{1}$$

c) $u_n = -2 \times 10^n$; calculer u_3.

1. L'expression de u_n est de la forme $u_0 \times q^n$, avec $u_0 = -2$ et $q = 10$: la suite (u_n) est **géométrique**, de premier terme et de raison :

$$\boxed{u_0 = -2} \qquad \boxed{q = 10}$$

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{u_{n+1} = 10u_n}$$

3. On remplace n par sa valeur :

$$u_3 = -2 \times 10^3 = \boxed{-2\,000}$$

d) $u_n = 7^n$; calculer u_2.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 1 \times 7^n$.

1. L'expression de u_n est de la forme $u_0 \times q^n$, avec $u_0 = 1$ et $q = 7$: la suite (u_n) est **géométrique**, de premier terme et de raison :

$$\boxed{u_0 = 1} \qquad \boxed{q = 7}$$

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{u_{n+1} = 7u_n}$$

3. On remplace n par sa valeur :

$$u_2 = 7^2 = \boxed{49}$$

e) $u_n = 3 \times (-2)^n$; calculer u_5.

1. L'expression de u_n est de la forme $u_0 \times q^n$, avec $u_0 = 3$ et $q = -2$: la suite (u_n) est **géométrique**, de premier terme et de raison :

$$\boxed{u_0 = 3} \qquad \boxed{q = -2}$$

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{u_{n+1} = -2u_n}$$

3. On remplace n par sa valeur :

$$u_5 = 3 \times (-2)^5 = 3 \times (-32) = \boxed{-96}$$

f) $u_n = \dfrac{2^n}{5}$; calculer u_4.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \dfrac{1}{5} \times 2^n$.

1. L'expression de u_n est de la forme $u_0 \times q^n$, avec $u_0 = \dfrac{1}{5}$ et $q = 2$: la suite (u_n) est **géométrique**, de premier terme et de raison :

$$\boxed{u_0 = \frac{1}{5}} \qquad \boxed{q = 2}$$

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{u_{n+1} = 2u_n}$$

3. On remplace n par sa valeur :

$$u_4 = \frac{2^4}{5} = \boxed{\frac{16}{5}}$$

Exercice n° 18. ♠ Dans chaque cas, exprimer u_n en fonction de n pour tout $n \in \mathbb{N}$ (pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ dans le cas c).

a) $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 2u_n$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2u_n$: la suite (u_n) est géométrique de raison 2 et de premier terme $u_0 = 3$. Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 \times q^n$, soit

$$\boxed{u_n = 3 \times 2^n}$$

b) $u_0 = 100$ et $u_{n+1} = 0{,}1\,u_n$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0{,}1\,u_n$: la suite (u_n) est géométrique de raison 0,1 et de premier terme $u_0 = 100$. Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 \times q^n$, soit

$$\boxed{u_n = 100 \times 0{,}1^n}$$

c) $u_1 = 4$ et $u_{n+1} = -3u_n$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} = -3u_n$: la suite (u_n) est géométrique de raison -3 et de premier terme $u_1 = 4$. D'après la remarque du cours, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = u_1 \times q^{n-1}$, soit

$$\boxed{u_n = 4 \times (-3)^{n-1}}$$

d) $u_0 = \dfrac{2}{3}$ et $u_{n+1} = \dfrac{3}{4}u_n$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n$: la suite (u_n) est géométrique de raison $\frac{3}{4}$ et de premier terme $u_0 = \frac{2}{3}$.
Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 \times q^n$, soit

$$\boxed{u_n = \frac{2}{3} \times \left(\frac{3}{4}\right)^n}$$

e) $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{3}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n$: la suite (u_n) est géométrique de raison $\frac{1}{3}$ et de premier terme $u_0 = 5$.
Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 \times q^n$, soit

$$\boxed{u_n = 5 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n}$$

f) $u_0 = -\frac{1}{2}$ et $u_{n+1} = \frac{5}{2}u_n$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{5}{2}u_n$: la suite (u_n) est géométrique de raison $\frac{5}{2}$ et de premier terme $u_0 = -\frac{1}{2}$. Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 \times q^n$, soit

$$\boxed{u_n = -\frac{1}{2} \times \left(\frac{5}{2}\right)^n}$$

Exercice n° 19. ♠ Dans chaque cas, la suite est géométrique de raison positive. Déterminer sa raison q.

a) $u_0 = 5$ et $u_2 = 80$

La suite (u_n) est géométrique de raison $q > 0$, donc $u_2 = u_0 \times q^2$. Ainsi :

$$80 = 5q^2 \Leftrightarrow q^2 = 16$$
$$\Leftrightarrow \boxed{q = 4}$$

car $q > 0$. La suite (u_n) a pour raison 4.

b) $v_3 = 9$ et $v_4 = 27$

La suite (v_n) est géométrique de raison q, donc $v_4 = v_3 \times q$. Ainsi :

$$27 = 9q \Leftrightarrow \boxed{q = 3}$$

La suite (v_n) a pour raison 3.

c) $w_5 = 10$ et $w_7 = 2{,}5$

La suite (w_n) est géométrique de raison $q > 0$, donc $w_7 = w_5 \times q^2$. Ainsi :

$$2{,}5 = 10q^2 \Leftrightarrow q^2 = 0{,}25$$
$$\Leftrightarrow \boxed{q = 0{,}5}$$

car $q > 0$. La suite (w_n) a pour raison 0,5.

Exercice n° 20. ♠ Dans chaque cas, la suite est définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par l'expression ou la relation donnée. Calculer ses trois premiers termes, puis démontrer qu'elle n'est pas géométrique.

a) $u_n = \dfrac{2n+1}{n+1}$

$$u_0 = \frac{2\times 0+1}{0+1} = \boxed{1}$$
$$u_1 = \frac{2\times 1+1}{1+1} = \boxed{\frac{3}{2}}$$
$$u_2 = \frac{2\times 2+1}{2+1} = \boxed{\frac{5}{3}}$$

Ces termes sont non nuls. D'une part, $\dfrac{u_1}{u_0} = \dfrac{3}{2}$; d'autre part,

$$\frac{u_2}{u_1} = \frac{5}{3}\times\frac{2}{3}$$
$$= \frac{10}{9}$$

Or $\dfrac{10}{9} \neq \dfrac{3}{2}$: on ne multiplie pas toujours par le même nombre, donc la suite (u_n) **n'est pas géométrique**.

b) $v_n = n^2 + 2$

$$v_0 = 0^2 + 2 = \boxed{2}$$
$$v_1 = 1^2 + 2 = \boxed{3}$$
$$v_2 = 2^2 + 2 = \boxed{6}$$

Ces termes sont non nuls. D'une part, $\dfrac{v_1}{v_0} = \dfrac{3}{2}$; d'autre part, $\dfrac{v_2}{v_1} = \dfrac{6}{3} = 2 \neq \dfrac{3}{2}$. On ne multiplie pas toujours par le même nombre, donc la suite (v_n) **n'est pas géométrique**.

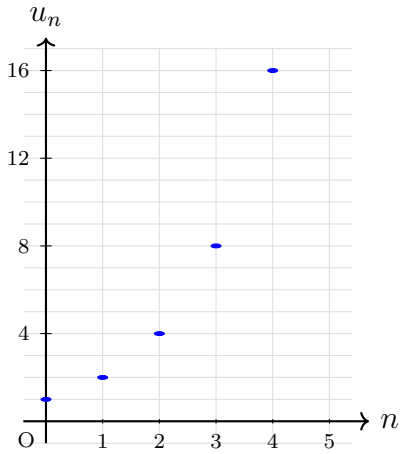
c) $w_0 = 2$ et $w_{n+1} = w_n + 3n + 1$

$$w_0 = \boxed{2}$$
$$w_1 = w_0 + 3\times 0 + 1 = 2 + 0 + 1 = \boxed{3}$$
$$w_2 = w_1 + 3\times 1 + 1 = 3 + 3 + 1 = \boxed{7}$$

Ces termes sont non nuls. D'une part, $\frac{w_1}{w_0} = \frac{3}{2}$; d'autre part, $\frac{w_2}{w_1} = \frac{7}{3} \neq \frac{3}{2}$. On ne multiplie pas toujours par le même nombre, donc la suite (w_n) **n'est pas géométrique**.

Exercice n° 21. ♠ Dans chaque cas, on a représenté graphiquement les premiers termes d'une suite (u_n). Conjecturer si la suite est géométrique. Le cas échéant, préciser son premier terme, sa raison et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'expression de u_n en fonction de n.

a)



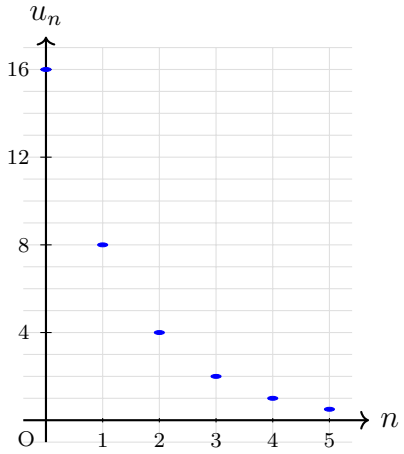
On lit $u_0 = 1$, $u_1 = 2$, $u_2 = 4$ et $u_3 = 8$: on passe d'un terme au suivant en multipliant par 2. La suite (u_n) semble géométrique, de premier terme $\boxed{u_0 = 1}$ et de raison

$$q = \frac{u_1}{u_0} = \frac{2}{1} = \boxed{2}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = u_0 \times q^n \quad \text{donc} \quad \boxed{u_n = 2^n}$$

b)



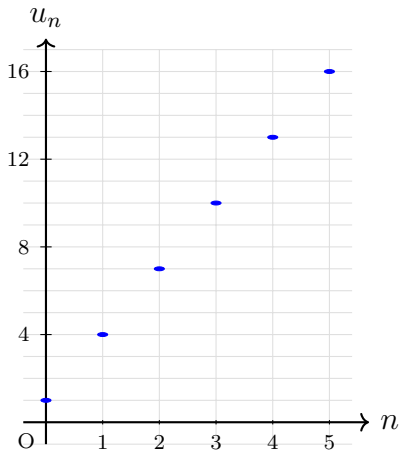
On lit $u_0 = 16$, $u_1 = 8$, $u_2 = 4$ et $u_3 = 2$: on passe d'un terme au suivant en multipliant par 0,5. La suite (u_n) semble géométrique, de premier terme $\boxed{u_0 = 16}$ et de raison

$$q = \frac{u_1}{u_0} = \frac{8}{16} = \boxed{0{,}5}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = u_0 \times q^n \quad \text{donc} \quad \boxed{u_n = 16 \times 0{,}5^n}$$

c)



On lit $u_0 = 1$, $u_1 = 4$ et $u_2 = 7$, termes non nuls. D'une part, $\dfrac{u_1}{u_0} = 4$; d'autre part, $\dfrac{u_2}{u_1} = \dfrac{7}{4} \neq 4$. La suite (u_n) **n'est pas géométrique** : ses points sont d'ailleurs alignés, elle semble arithmétique de raison 3.

Exercice n° 22. ♠ Dans chaque cas, la suite (u_n) est définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par l'expression donnée. Justifier qu'elle est géométrique, préciser son premier terme et sa raison, puis son sens de variation.

a) $u_n = 5 \times 2^n$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 5 \times 2^n$: la suite (u_n) est géométrique, de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $q = 2$. Comme $u_0 > 0$ et $q > 1$, la suite (u_n) est **croissante**.

b) $u_n = -\dfrac{5}{4^n}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = -\dfrac{5}{4^n} = -5 \times \left(\dfrac{1}{4}\right)^n$: la suite (u_n) est géométrique, de premier terme $u_0 = -5$ et de raison $q = \dfrac{1}{4}$. Comme $u_0 < 0$ et $0 < q < 1$, la suite (u_n) est **croissante**.

c) $u_n = \dfrac{1}{2^n} - \dfrac{1}{2^{n+1}}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \dfrac{2}{2^{n+1}} - \dfrac{1}{2^{n+1}} = \dfrac{1}{2^{n+1}}$, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \dfrac{1}{2} \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^n$: la suite (u_n) est géométrique, de premier terme $u_0 = \dfrac{1}{2}$ et de raison $q = \dfrac{1}{2}$. Comme $u_0 > 0$ et $0 < q < 1$, la suite (u_n) est **décroissante**.

d) $u_n = -3 \times 1{,}5^n$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = -3 \times 1{,}5^n$: la suite (u_n) est géométrique, de premier terme $u_0 = -3$ et de raison $q = 1{,}5$. Comme $u_0 < 0$ et $q > 1$, la suite (u_n) est **décroissante**.

e) $u_n = 7 \times \left(\frac{2}{3}\right)^n$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 7 \times \left(\frac{2}{3}\right)^n$: la suite (u_n) est géométrique, de premier terme $u_0 = 7$ et de raison $q = \frac{2}{3}$. Comme $u_0 > 0$ et $0 < q < 1$, la suite (u_n) est **décroissante**.

f) $u_n = \frac{3^{n+1}}{4}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{3^{n+1}}{4} = \frac{3}{4} \times 3^n$: la suite (u_n) est géométrique, de premier terme $u_0 = \frac{3}{4}$ et de raison $q = 3$. Comme $u_0 > 0$ et $q > 1$, la suite (u_n) est **croissante**.

Exercice n° 23. ♠ ♠ Dans chaque cas, déterminer les valeurs possibles de la raison q de la suite géométrique.

a) $u_0 = 4$ et $u_2 = 36$

La suite (u_n) est géométrique de raison q, donc $u_2 = u_0 \times q^2$. Ainsi :

$$36 = 4q^2 \Leftrightarrow q^2 = 9$$
$$\Leftrightarrow \boxed{q = 3 \text{ ou } q = -3}$$

La raison de la suite (u_n) vaut 3 ou -3.

b) $v_8 = -2$ et $v_{10} = -72$

La suite (v_n) est géométrique de raison q, donc $v_{10} = v_8 \times q^2$. Ainsi :

$$-72 = -2q^2 \Leftrightarrow q^2 = 36$$
$$\Leftrightarrow \boxed{q = 6 \text{ ou } q = -6}$$

La raison de la suite (v_n) vaut 6 ou -6.

c) $w_1 = 3$ et $w_3 = 6$

La suite (w_n) est géométrique de raison q, donc $w_3 = w_1 \times q^2$. Ainsi :

$$6 = 3q^2 \Leftrightarrow q^2 = 2$$
$$\Leftrightarrow \boxed{q = \sqrt{2} \text{ ou } q = -\sqrt{2}}$$

La raison de la suite (w_n) vaut $\sqrt{2}$ ou $-\sqrt{2}$.

d) $t_2 = 75$ et $t_4 = 12$

La suite (t_n) est géométrique de raison q, donc $t_4 = t_2 \times q^2$. Ainsi :

$$\begin{aligned} 12 = 75q^2 &\Leftrightarrow q^2 = \frac{12}{75} \\ &\Leftrightarrow q^2 = \frac{4}{25} \\ &\Leftrightarrow \boxed{q = \frac{2}{5} \text{ ou } q = -\frac{2}{5}} \end{aligned}$$

on simplifie par 3

La raison de la suite (t_n) vaut $\frac{2}{5}$ ou $-\frac{2}{5}$.

Exercice n° 24. ♠ ♠ ♠ Soit (u_n) une suite arithmétique et géométrique. Montrer qu'elle est constante.

La suite (u_n) est arithmétique : il existe un réel r tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + r$. Elle est aussi géométrique : il existe un réel q tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = q\,u_n$.
D'une part, $u_1 = u_0 + r$ et $u_2 = u_0 + 2r$. D'autre part, $u_1 = q\,u_0$ et $u_2 = q^2 u_0$, donc

$$u_1^2 = q^2 u_0^2 = u_0 \times \left(q^2 u_0\right) = u_0\,u_2$$

On en déduit :

$$\begin{aligned} (u_0 + r)^2 = u_0(u_0 + 2r) &\Leftrightarrow u_0^2 + 2u_0 r + r^2 = u_0^2 + 2u_0 r \\ &\Leftrightarrow r^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow r = 0 \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n$: la suite (u_n) **est constante**.

Somme des termes d'une suite géométrique

Exercice n° 25. ♠ Dans chaque cas, calculer la valeur exacte de la somme S.

a) $u_n = 2 \times 3^n$; $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_6$.

La suite (u_n) est géométrique de premier terme $u_0 = 2$ et de raison $3 \neq 1$; la somme compte 7 termes :

$$\begin{aligned} S &= 2 \times \frac{1 - 3^7}{1 - 3} \\ &= 2 \times \frac{1 - 2\,187}{-2} \\ &= \boxed{2\,186} \end{aligned}$$

b) $v_n = 8 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$; $S = v_0 + v_1 + \cdots + v_5$.

La suite (v_n) est géométrique de premier terme $v_0 = 8$ et de raison $\frac{1}{2} \neq 1$; la somme compte 6 termes :

$$\begin{aligned} S &= 8 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^6}{1 - \frac{1}{2}} \\ &= 16 \times \left(1 - \frac{1}{64}\right) \\ &= 16 \times \frac{63}{64} \\ &= \boxed{\frac{63}{4}} \end{aligned}$$

c) $t_n = 3 \times 2^n$; $S = t_3 + t_4 + \cdots + t_{10}$.

La suite (t_n) est géométrique de raison $2 \neq 1$. Le premier terme de la somme est $t_3 = 3 \times 2^3 = 24$, et la somme compte $10 - 3 + 1 = 8$ termes :

$$\begin{aligned} S &= 24 \times \frac{1 - 2^8}{1 - 2} \\ &= 24 \times 255 \\ &= \boxed{6\,120} \end{aligned}$$

d) $w_n = 4 \times (-1)^n$; $S = w_0 + w_1 + \cdots + w_9$.

La suite (w_n) est géométrique de premier terme $w_0 = 4$ et de raison $-1 \neq 1$; la somme compte 10 termes :

$$\begin{aligned} S &= 4 \times \frac{1 - (-1)^{10}}{1 - (-1)} \\ &= 4 \times \frac{1 - 1}{2} \\ &= \boxed{0} \end{aligned}$$

Les termes valent alternativement 4 et -4 : ils s'annulent deux à deux.

Exercice n° 26. ♠ ♠ Calculer les sommes suivantes. On donnera la valeur exacte, puis, le cas échéant, une valeur arrondie au centième.

a) $1 + 0{,}6 + 0{,}6^2 + \cdots + 0{,}6^{13}$

C'est la somme des 14 premiers termes de la suite géométrique de premier terme 1 et de raison $0{,}6 \neq 1$ (de $0{,}6^0$ à $0{,}6^{13}$). Donc :

$$\begin{aligned} 1 + 0{,}6 + 0{,}6^2 + \cdots + 0{,}6^{13} &= 1 \times \frac{1 - 0{,}6^{14}}{1 - 0{,}6} \\ &= \boxed{\frac{1 - 0{,}6^{14}}{0{,}4}} \\ &\approx \boxed{2{,}50} \end{aligned}$$

b) $1 + 2 + 4 + \cdots + 1\,024$

C'est la somme des termes de la suite géométrique de premier terme 1 et de raison $2 \neq 1$, de 2^0 à $2^{10} = 1\,024$: elle compte 11 termes.

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 4 + \cdots + 1\,024 &= 1 \times \frac{1 - 2^{11}}{1 - 2} \\ &= 2^{11} - 1 \\ &= \boxed{2\,047} \end{aligned}$$

c) $2 + 6 + 18 + \cdots + 4\,374$

C'est la somme des termes de la suite géométrique de premier terme 2 et de raison $3 \neq 1$, de 2×3^0 à $2 \times 3^7 = 4\,374$: elle compte 8 termes.

$$\begin{aligned} 2 + 6 + 18 + \cdots + 4\,374 &= 2 \times \frac{1 - 3^8}{1 - 3} \\ &= 3^8 - 1 \\ &= \boxed{6\,560} \end{aligned}$$

d) $3 + 9 + 27 + \cdots + 3^{12}$

C'est la somme des termes de la suite géométrique de premier terme 3 et de raison $3 \neq 1$, de 3^1 à 3^{12} : elle compte 12 termes. Donc :

$$\begin{aligned} 3 + 9 + 27 + \cdots + 3^{12} &= 3 \times \frac{1 - 3^{12}}{1 - 3} \\ &= 3 \times \frac{1 - 531\,441}{-2} \\ &= 3 \times 265\,720 \\ &= \boxed{797\,160} \end{aligned}$$

Exercice n° 27. ♠ ♠ Selon la légende, l'inventeur du jeu d'échecs demanda en récompense un grain de blé sur la première case de l'échiquier, deux sur la deuxième, quatre sur la troisième, et ainsi de suite en doublant jusqu'à la 64e case.

1. Combien de grains sont posés sur la 64e case ?

   Pour tout entier n entre 1 et 64, notons g_n le nombre de grains sur la n-ième case. On double à chaque case : la suite (g_n) est géométrique de premier terme $g_1 = 1$ et de raison 2. D'après la remarque du cours :

   $$g_{64} = g_1 \times 2^{63} = \boxed{2^{63}} \approx 9{,}22 \times 10^{18}$$

   La 64e case porte environ $9{,}22 \times 10^{18}$ grains.

2. Combien de grains faut-il au total ? Donner une valeur approchée.

   Le nombre total de grains est la somme des 64 termes de g_1 à g_{64} :

   $$\begin{aligned} g_1 + g_2 + \cdots + g_{64} &= 1 \times \frac{1 - 2^{64}}{1 - 2} \\ &= \boxed{2^{64} - 1} \\ &\approx \boxed{1{,}84 \times 10^{19}} \end{aligned}$$

   Il faudrait environ $1{,}84 \times 10^{19}$ grains, bien plus que toute la production mondiale de blé.

Exercice n° 28. ♠ ♠ Une balle est lâchée d'une hauteur de 10 m. À chaque rebond, elle remonte aux trois cinquièmes de la hauteur précédente.

1. Quelle hauteur la balle atteint-elle après le 4e rebond ?

   Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, notons h_n la hauteur, en m, atteinte après le n-ième rebond. On multiplie par $\frac{3}{5} = 0{,}6$ à chaque rebond, en partant de 10 m : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $h_n = 10 \times 0{,}6^n$. Donc :

   $$h_4 = 10 \times 0{,}6^4 = \boxed{1{,}296}$$

   Après le 4e rebond, la balle remonte à 1,296 m.

2. Quelle distance a-t-elle parcourue lorsqu'elle touche le sol pour la 6e fois ? Arrondir au centimètre.

   La balle descend de 10 m, puis, après chacun des 5 premiers rebonds, monte et redescend de la hauteur h_k : elle touche alors le sol pour la 6e fois. La distance parcourue vaut

   $$\begin{aligned} D &= 10 + 2\left(h_1 + h_2 + \cdots + h_5\right) \\ &= 10 + 2 \times 6 \times \frac{1 - 0{,}6^5}{1 - 0{,}6} \\ &= 10 + 30\left(1 - 0{,}6^5\right) \\ &\approx \boxed{37{,}67} \end{aligned}$$

   La balle a parcouru environ 37,67 m.

Exercice n° 29. ♠ ♠ Une personne s'abonne à un club de sport : 300 euros la première année, puis 5 % de plus chaque année. Quelle somme totale, arrondie à l'euro, aura-t-elle versée en 10 ans ? En 15 ans ?

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons t_n le tarif, en euros, de la $(n+1)$-ième année. Augmenter de 5 %, c'est multiplier par 1,05 : la suite (t_n) est géométrique, de premier terme $t_0 = 300$ et de raison $1{,}05 \neq 1$.
Sur 10 ans, la personne verse les 10 premiers termes :

$$\begin{aligned} t_0 + t_1 + \cdots + t_9 &= 300 \times \frac{1 - 1{,}05^{10}}{1 - 1{,}05} \\ &= 6\,000\left(1{,}05^{10} - 1\right) \\ &\approx \boxed{3\,773} \end{aligned}$$

Sur 15 ans, elle verse les 15 premiers termes :

$$\begin{aligned} t_0 + t_1 + \cdots + t_{14} &= 300 \times \frac{1 - 1{,}05^{15}}{1 - 1{,}05} \\ &= 6\,000\left(1{,}05^{15} - 1\right) \\ &\approx \boxed{6\,474} \end{aligned}$$

La personne aura versé environ 3 773 euros en 10 ans et 6 474 euros en 15 ans.

Exercice n° 30. ♠ ♠ Le jour 0, une seule personne connaît une rumeur. Chaque jour, chaque personne qui a appris la rumeur la veille la répète à 3 personnes qui ne la connaissaient pas encore.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, combien de personnes apprennent la rumeur le jour n ?

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons a_n le nombre de personnes qui apprennent la rumeur le jour n. Le jour 0, seule une personne la connaît : $a_0 = 1$. Chacune des a_n personnes qui l'apprennent le jour n la répète le lendemain à 3 nouvelles personnes, donc $a_{n+1} = 3a_n$. La suite (a_n) est géométrique, de premier terme $a_0 = 1$ et de raison 3. Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$:

   $$a_n = a_0 \times 3^n \quad \text{donc} \quad \boxed{a_n = 3^n}$$

   Le jour n, 3^n personnes apprennent la rumeur.

2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, au soir du jour n, $\dfrac{3^{n+1} - 1}{2}$ personnes connaissent la rumeur.

   Soit $n \in \mathbb{N}$. Au soir du jour n, la rumeur est connue de toutes les personnes qui l'ont apprise du jour 0 au jour n. C'est la somme des $n+1$ premiers termes de la suite géométrique (a_n), de raison $3 \neq 1$:

   $$\begin{aligned} a_0 + a_1 + \cdots + a_n &= 1 + 3 + 3^2 + \cdots + 3^n \\ &= 1 \times \frac{1 - 3^{n+1}}{1 - 3} \\ &= \frac{1 - 3^{n+1}}{-2} \\ &= \boxed{\frac{3^{n+1} - 1}{2}} \end{aligned}$$

   Au soir du jour n, $\dfrac{3^{n+1} - 1}{2}$ personnes connaissent la rumeur.

3. À l'aide de la calculatrice, déterminer au bout de combien de jours la rumeur sera connue de plus de 68 millions de personnes.

   Ce nombre augmente avec n. On cherche le plus petit entier naturel n tel que $\dfrac{3^{n+1}-1}{2} > 68\,000\,000$.

   À la calculatrice :

$$\frac{3^{17}-1}{2} = 64\,570\,081 \qquad \frac{3^{18}-1}{2} = 193\,710\,244$$

   Donc le plus petit entier qui convient est

$$\boxed{n = 17}$$

   La rumeur sera connue de plus de 68 millions de personnes au bout de 17 jours.

Exercice n° 31. ♠ ♠ ♠ Pour quelle valeur de l'entier naturel n a-t-on l'égalité $1 + 2 + 4 + \cdots + 2^n = 1\,023$?

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 + 2 + 4 + \cdots + 2^n$ est la somme des $n+1$ premiers termes de la suite géométrique de premier terme 1 et de raison $2 \neq 1$:

$$1 + 2 + 4 + \cdots + 2^n = 1 \times \frac{1 - 2^{n+1}}{1-2} = 2^{n+1} - 1$$

Donc :

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 4 + \cdots + 2^n = 1\,023 &\Leftrightarrow 2^{n+1} - 1 = 1\,023 \\ &\Leftrightarrow 2^{n+1} = 1\,024 \\ &\Leftrightarrow n + 1 = 10 \qquad (1\,024 = 2^{10}) \\ &\Leftrightarrow \boxed{n = 9} \end{aligned}$$

car $2^{10} = 1\,024$.

Exercices de modélisation

Exercice n° 32. ♠ Le 1er janvier 2026, Inès place 2 000 euros sur un compte rémunéré à intérêts simples au taux annuel de 3 % : chaque année, le compte rapporte 3 % du capital initial, et ces intérêts s'ajoutent au capital. On note C_n le capital, en euros, disponible au 1er janvier de l'année $2026 + n$, où $n \in \mathbb{N}$.

1. Que vaut C_0 ? Calculer C_1.

   C_0 est le capital placé au départ. Chaque année, les intérêts valent 3 % du capital initial :

$$2\,000 \times \frac{3}{100} = 60$$

   Donc :

$$\boxed{C_0 = 2\,000} \qquad C_1 = 2\,000 + 60 = \boxed{2\,060}$$

   Au 1er janvier 2027, Inès dispose de 2 060 euros.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer C_{n+1} en fonction de C_n.

Chaque année, le compte rapporte 60 euros, toujours calculés sur le capital initial. Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{C_{n+1} = C_n + 60}$$

3. Quelle est la nature de la suite (C_n) ?

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $C_{n+1} = C_n + 60$: la suite (C_n) est **arithmétique**, de premier terme $C_0 = 2\,000$ et de raison $r = 60$.

4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer C_n en fonction de n.

   La suite (C_n) est arithmétique de premier terme $C_0 = 2\,000$ et de raison 60, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$C_n = C_0 + nr \quad \text{donc} \quad \boxed{C_n = 2\,000 + 60n}$$

5. De quel capital Inès disposera-t-elle au 1er janvier 2036 ?

   L'année 2036 correspond à $n = 2036 - 2026 = 10$:

$$\begin{aligned} C_{10} &= 2\,000 + 60 \times 10 \\ &= 2\,000 + 600 \\ &= \boxed{2\,600} \end{aligned}$$

   Au 1er janvier 2036, Inès disposera de 2 600 euros.

6. Inès souhaite disposer d'au moins 3 000 euros. En quelle année ce sera-t-il le cas pour la première fois ?

   On cherche le plus petit entier naturel n tel que $C_n \geq 3\,000$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} 2\,000 + 60n \geq 3\,000 &\Leftrightarrow 60n \geq 1\,000 \\ &\Leftrightarrow n \geq \frac{1\,000}{60} \\ &\Leftrightarrow n \geq \frac{50}{3} \end{aligned}$$

   Or $\frac{50}{3} \approx 16{,}67$ et n est un entier, donc :

$$\boxed{n = 17}$$

   Or $2026 + 17 = 2043$, donc c'est au 1er janvier 2043 qu'Inès disposera pour la première fois d'au moins 3 000 euros.

Exercice n° 33. ♠ Le 1er janvier 2026, Jules place lui aussi 2 000 euros, mais sur un livret rémunéré à intérêts composés au taux annuel de 3 % : chaque année, le livret rapporte 3 % du capital disponible à ce moment-là, et non du capital initial. Les intérêts s'ajoutent au capital, et rapportent donc à leur tour des intérêts les années suivantes. On note v_n le capital, en euros, disponible au 1er janvier de l'année $2026+n$, où $n \in \mathbb{N}$.

1. Que vaut v_0 ? Calculer v_1 et v_2.

   v_0 est le capital placé au départ. Chaque année, le capital est augmenté de 3 % de sa valeur du moment, c'est-à-dire multiplié par $1 + \dfrac{3}{100} = 1{,}03$. Donc :

   $$\boxed{v_0 = 2\,000} \qquad v_1 = 2\,000 \times 1{,}03 = \boxed{2\,060} \qquad v_2 = 2\,060 \times 1{,}03 = \boxed{2\,121{,}80}$$

   La deuxième année, le livret rapporte 61,80 euros, contre 60 la première : les 60 euros d'intérêts de la première année ont eux-mêmes rapporté 1,80 euro.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer v_{n+1} en fonction de v_n.

   Chaque année, le capital est multiplié par 1,03. Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

   $$\boxed{v_{n+1} = 1{,}03\, v_n}$$

3. Quelle est la nature de la suite (v_n) ? Donner son premier terme et sa raison.

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 1{,}03\, v_n$: la suite (v_n) est **géométrique**, de premier terme $v_0 = 2\,000$ et de raison $q = 1{,}03$.

4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer v_n en fonction de n.

   La suite (v_n) est géométrique de premier terme $v_0 = 2\,000$ et de raison 1,03, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$:

   $$v_n = v_0 \times q^n \quad \text{donc} \quad \boxed{v_n = 2\,000 \times 1{,}03^n}$$

5. De quel capital Jules disposera-t-il au 1er janvier 2036 ? Comparer avec le capital d'Inès (exercice précédent).

   L'année 2036 correspond à $n = 2036 - 2026 = 10$:

   $$v_{10} = 2\,000 \times 1{,}03^{10} \approx \boxed{2\,687{,}83}$$

   Au 1er janvier 2036, Jules disposera d'environ 2 687,83 euros, soit environ 87,83 euros de plus qu'Inès (2 600 euros).

6. À l'aide de la calculatrice, déterminer en quelle année Jules disposera pour la première fois d'au moins 3 000 euros. Comparer avec Inès.

   On cherche le plus petit entier naturel n tel que $v_n \geq 3\,000$. La suite (v_n) est croissante, car $v_0 > 0$ et $q = 1{,}03 > 1$. À la calculatrice :

   $$v_{13} = 2\,000 \times 1{,}03^{13} \approx 2\,937{,}07 \qquad v_{14} = 2\,000 \times 1{,}03^{14} \approx 3\,025{,}18$$

Donc le plus petit entier qui convient est

$$\boxed{n = 14}$$

On a $v_n \geqslant 3\,000$ à partir du rang 14. Or $2026 + 14 = 2040$, donc c'est au 1er janvier 2040 que Jules disposera pour la première fois d'au moins 3 000 euros, trois ans avant Inès (2043).

Exercice n° 34. ♠ ♠ On s'intéresse à l'évolution de la population de la ville Mathématopolis. En 2020, la population de cette ville était de 10 000 habitants. Deux modèles d'évolution sont proposés.

1. Modèle A : on suppose que la population de la ville augmente de 200 habitants chaque année. On note u_n la population de la ville l'année $2020 + n$ selon ce modèle.

   a) Que représente u_1 ? Calculer sa valeur.

   u_1 est la population en 2021 selon le modèle A :

   $$u_1 = 10\,000 + 200 = \boxed{10\,200}$$

   Selon le modèle A, la ville compte 10 200 habitants en 2021.

   b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, écrire la relation entre u_{n+1} et u_n, puis donner la nature de la suite (u_n).

   Chaque année, la population augmente de 200 habitants, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$:

   $$\boxed{u_{n+1} = u_n + 200}$$

   La suite (u_n) est donc **arithmétique**, de premier terme $u_0 = 10\,000$ et de raison $r = 200$.

   c) Pour tout entier naturel n, donner l'expression de u_n en fonction de n.

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

   $$u_n = u_0 + nr \quad \text{donc} \quad \boxed{u_n = 10\,000 + 200n}$$

   d) Selon ce modèle, quelle sera la population de la ville en 2030 ?

   L'année 2030 correspond à $n = 10$:

   $$u_{10} = 10\,000 + 200 \times 10$$
   $$= \boxed{12\,000}$$

   Selon le modèle A, la ville comptera 12 000 habitants en 2030.

2. Modèle B : on suppose désormais que la population augmente de 1 % par an. On note v_n la population de la ville l'année $2020 + n$ selon ce modèle.

   a) Déterminer v_1 et v_2.

   Augmenter de 1 %, c'est multiplier par 1,01 :

   $$v_1 = 10\,000 \times 1{,}01 = \boxed{10\,100} \qquad v_2 = 10\,100 \times 1{,}01 = \boxed{10\,201}$$

   Selon le modèle B, la ville compte 10 100 habitants en 2021 et 10 201 en 2022.

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, écrire la relation entre v_{n+1} et v_n, puis donner la nature de la suite (v_n).

Chaque année, la population est multipliée par 1,01, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{v_{n+1} = 1{,}01\, v_n}$$

La suite (v_n) est donc **géométrique**, de premier terme $v_0 = 10\,000$ et de raison $q = 1{,}01$.

c) Pour tout entier naturel n, exprimer v_n en fonction de n.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_n = v_0 \times q^n \quad \text{donc} \quad \boxed{v_n = 10\,000 \times 1{,}01^n}$$

d) Selon ce modèle, quelle sera la population de la ville en 2030 ? Arrondir à l'unité.

L'année 2030 correspond à $n = 10$:

$$v_{10} = 10\,000 \times 1{,}01^{10} \approx \boxed{11\,046}$$

Selon le modèle B, la ville comptera environ 11 046 habitants en 2030.

e) La population donnée par le modèle B sera-t-elle toujours inférieure à la population donnée par le modèle A ?

Non. À la calculatrice, en comparant les tableaux de valeurs des deux suites :

$$u_{127} = 35\,400 \quad \text{et} \quad v_{127} \approx 35\,385 \qquad \text{puis} \qquad u_{128} = 35\,600 \quad \text{et} \quad v_{128} \approx 35\,738$$

Donc la population du modèle B finit par dépasser celle du modèle A, à partir de $n = 128$, c'est-à-dire en 2148 : une croissance géométrique de raison supérieure à 1 finit toujours par dépasser une croissance arithmétique.

Exercice n° 35. ♠ ♠ La distance Terre-Lune est d'environ 384 400 km. On dispose d'une feuille de papier d'épaisseur 0,1 mm. On plie en deux la feuille de papier pour obtenir une feuille d'épaisseur 0,2 mm. On plie de nouveau la feuille en deux pour obtenir une feuille d'épaisseur 0,4 mm. On répète le processus. Combien de fois faut-il plier la feuille pour que l'épaisseur atteigne la Lune ?

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons e_n l'épaisseur, en mm, de la feuille après n pliages. Chaque pliage double l'épaisseur : la suite (e_n) est géométrique, de premier terme $e_0 = 0{,}1$ et de raison 2. Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $e_n = 0{,}1 \times 2^n$.

Or $384\,400 \text{ km} = 384\,400 \times 10^6 \text{ mm} = 3{,}844 \times 10^{11} \text{ mm}$. On cherche donc le plus petit entier n tel que :

$$0{,}1 \times 2^n \geq 3{,}844 \times 10^{11} \Leftrightarrow 2^n \geq 3{,}844 \times 10^{12}$$

À la calculatrice, $2^{41} \approx 2{,}20 \times 10^{12}$ et $2^{42} \approx 4{,}40 \times 10^{12}$. Comme la suite (2^n) est croissante :

$$\boxed{n = 42}$$

Il faut plier la feuille 42 fois pour que son épaisseur atteigne la Lune.

Suites arithmético-géométriques

Exercice n° 36. ♠ On considère la suite (u_n) définie par $\begin{cases} u_0 = 50 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = 0{,}5u_n + 10 \end{cases}$

1. Calculer u_1 et u_2.

$$u_1 = 0{,}5 \times 50 + 10 = \boxed{35}$$
$$u_2 = 0{,}5 \times 35 + 10 = \boxed{27{,}5}$$

2. La suite (u_n) est-elle arithmétique ? géométrique ? Justifier.

D'une part, $u_1 - u_0 = -15$ et $u_2 - u_1 = -7{,}5$: on n'ajoute pas toujours le même nombre, donc la suite (u_n) **n'est pas arithmétique**.

D'autre part, $\dfrac{u_1}{u_0} = \dfrac{35}{50} = 0{,}7$ et $\dfrac{u_2}{u_1} = \dfrac{27{,}5}{35} = \dfrac{11}{14} \neq 0{,}7$: on ne multiplie pas toujours par le même nombre, donc la suite (u_n) **n'est pas géométrique**.

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = u_n - 20$.

   a) Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 0{,}5v_n$.

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - 20 \\ &= 0{,}5u_n + 10 - 20 && \text{(} u_{n+1} = 0{,}5u_n + 10\text{)} \\ &= 0{,}5u_n - 10 \\ &= 0{,}5(u_n - 20) && \text{(on factorise par 0,5)} \\ &= \boxed{0{,}5v_n} \end{aligned}$$

   b) Quelle est la nature de la suite (v_n) ? Calculer son premier terme et donner sa raison.

   D'après la question précédente, la suite (v_n) est **géométrique** de raison $q = 0{,}5$. Son premier terme vaut

$$v_0 = u_0 - 20 = \boxed{30}$$

   c) En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, une expression de v_n en fonction de n.

   La suite (v_n) est géométrique de premier terme $v_0 = 30$ et de raison 0,5, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_n = v_0 \times q^n \quad \text{donc} \quad \boxed{v_n = 30 \times 0{,}5^n}$$

   d) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 30 \times 0{,}5^n + 20$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = u_n - 20$, donc :

$$\begin{aligned} u_n &= v_n + 20 \\ &= \boxed{30 \times 0{,}5^n + 20} \end{aligned}$$

4. Lorsque n devient très grand, vers quelle valeur semble se rapprocher u_n ? Justifier.

   Comme $0 < 0{,}5 < 1$, lorsque n devient très grand, $0{,}5^n$ semble se rapprocher de 0 ; donc $30 \times 0{,}5^n$ aussi. Ainsi, u_n semble se rapprocher de

   $$\boxed{20}$$

Exercice n° 37. ♠ On considère la suite (u_n) définie par $\begin{cases} u_0 = 130 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = 0{,}6\,u_n + 40 \end{cases}$

1. Calculer u_1 et u_2.

   $$u_1 = 0{,}6 \times 130 + 40 = \boxed{118}$$
   $$u_2 = 0{,}6 \times 118 + 40 = \boxed{110{,}8}$$

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = u_n - 100$.

   a) Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 0{,}6\,v_n$.

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

   $$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - 100 \\ &= 0{,}6u_n + 40 - 100 \quad \text{(} u_{n+1} = 0{,}6u_n + 40 \text{)} \\ &= 0{,}6u_n - 60 \\ &= 0{,}6(u_n - 100) \quad \text{(on factorise par 0,6)} \\ &= \boxed{0{,}6v_n} \end{aligned}$$

   b) Quelle est la nature de la suite (v_n) ? Calculer son premier terme et sa raison.

   D'après la question précédente, la suite (v_n) est **géométrique** de raison $q = 0{,}6$. Son premier terme vaut

   $$v_0 = u_0 - 100 = \boxed{30}$$

   c) Déterminer le sens de variation de la suite (v_n) et en déduire le sens de variation de la suite (u_n). Justifier.

   La suite (v_n) est géométrique, de premier terme $v_0 = 30 > 0$ et de raison $0 < q < 1$: elle est donc **décroissante**.
   Or, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = v_n + 100$, donc $u_{n+1} - u_n = v_{n+1} - v_n \leq 0$: la suite (u_n) est aussi **décroissante**.

d) En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, une expression de v_n en fonction de n.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_n = v_0 \times q^n \quad \text{donc} \quad \boxed{v_n = 30 \times 0{,}6^n}$$

e) En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, une expression de u_n en fonction de n.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = v_n + 100$$
$$= \boxed{30 \times 0{,}6^n + 100}$$

3. Lorsque n devient très grand, vers quelle valeur semble se rapprocher u_n ?

Comme $0 < 0{,}6 < 1$, lorsque n devient très grand, $0{,}6^n$ semble se rapprocher de 0. Donc u_n semble se rapprocher de

$$\boxed{100}$$

4. Compléter l'algorithme pour qu'il détermine le plus petit entier naturel n tel que $u_n \leq 105$.

```
1. def seuil():
2.  u=130
3.  n=0
4.  while u  ......... :
5.   n=n+1
6.   u=...........
7.  return n
```

Tant que $u_n > 105$, on passe au terme suivant :

```
1. def seuil():
2.  u=130
3.  n=0
4.  while u > 105 :
5.   n=n+1
6.   u=0.6*u+40
7.  return n
```

La fonction renvoie 4 : en effet $u_3 = 106{,}48$ et $u_4 \approx 103{,}89$.

Exercice n° 38. ♠ ♠ Une association caritative a constaté que chaque année, 80 % des donateurs de l'année précédente renouvellent leur don et 300 nouveaux donateurs effectuent un don. En 2015, l'association comptait 1 000 donateurs.

On note u_n le nombre de donateurs lors de l'année $2015 + n$. Alors $u_0 = 1\,000$.

1. Calculer u_1 et u_2 et interpréter les résultats par une phrase.

$$u_1 = 0{,}8 \times 1\,000 + 300 = \boxed{1\,100}$$

$$u_2 = 0{,}8 \times 1\,100 + 300 = \boxed{1\,180}$$

L'association compte 1 100 donateurs en 2016 et 1 180 donateurs en 2017.

2. Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0{,}8u_n + 300$.

   Chaque année, 80 % des donateurs de l'année précédente renouvellent leur don, soit $0{,}8u_n$ donateurs, auxquels s'ajoutent 300 nouveaux donateurs. Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{u_{n+1} = 0{,}8u_n + 300}$$

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = u_n - 1500$.

   a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer v_{n+1} en fonction de v_n.

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - 1500 \\ &= 0{,}8u_n + 300 - 1500 \qquad \text{(} u_{n+1} = 0{,}8u_n + 300\text{)} \\ &= 0{,}8u_n - 1200 \\ &= 0{,}8(u_n - 1500) \qquad \text{(on factorise par 0,8)} \\ &= \boxed{0{,}8v_n} \end{aligned}$$

   b) Quelle est la nature de la suite (v_n) ? Calculer son premier terme et sa raison.

   D'après la question précédente, la suite (v_n) est **géométrique** de raison $q = 0{,}8$. Son premier terme vaut

$$v_0 = u_0 - 1500 = \boxed{-500}$$

   c) Quel est le sens de variation de la suite (v_n) ? Justifier.

   La suite (v_n) est géométrique, de premier terme $v_0 = -500 < 0$ et de raison $0 < q < 1$: elle est donc **croissante**.

   d) En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, une expression de v_n en fonction de n.

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_n = v_0 \times q^n \quad \text{donc} \quad \boxed{v_n = -500 \times 0{,}8^n}$$

   e) En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, une expression de u_n en fonction de n.

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_n &= v_n + 1500 \\ &= \boxed{1500 - 500 \times 0{,}8^n} \end{aligned}$$

4. Si l'évolution du nombre de donateurs suit le modèle donné par la suite (u_n), l'association pourra-t-elle atteindre plus de 2 000 donateurs ? Justifier.

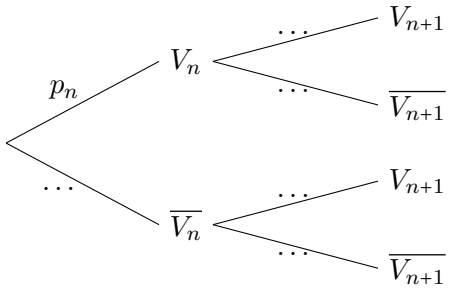
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $500 \times 0{,}8^n > 0$, donc

$$u_n = 1500 - 500 \times 0{,}8^n < 1500 < 2000$$

Selon ce modèle, l'association **ne pourra jamais atteindre** 2 000 donateurs.

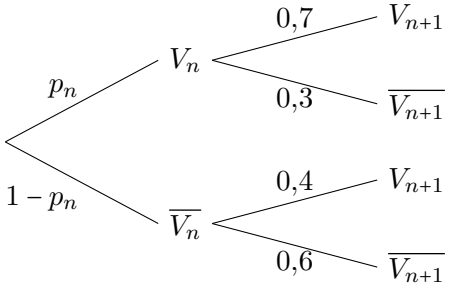
Exercice n° 39. ♠ ♠ Chaque jour, Léo vient au lycée soit à vélo, soit en bus.

S'il vient à vélo un jour, la probabilité qu'il vienne encore à vélo le lendemain est 0,7. S'il vient en bus un jour, la probabilité qu'il vienne à vélo le lendemain est 0,4. Le jour 0, Léo vient à vélo.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note V_n l'événement « Léo vient à vélo le jour n » et $p_n = P(V_n)$. Ainsi, $p_0 = 1$.



1. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-contre, qui décrit la situation entre le jour n et le jour $n+1$.

   Sachant que Léo vient à vélo le jour n, il revient à vélo avec la probabilité 0,7, donc il prend le bus avec la probabilité $1 - 0{,}7 = 0{,}3$. Sachant qu'il vient en bus, il vient à vélo le lendemain avec la probabilité 0,4, donc il reprend le bus avec la probabilité $1 - 0{,}4 = 0{,}6$. Enfin, $P\left(\overline{V_n}\right) = 1 - p_n$.



2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $p_{n+1} = 0{,}3p_n + 0{,}4$.

   Soit $n \in \mathbb{N}$. Les événements V_n et $\overline{V_n}$ forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales, puis le principe multiplicatif :

$$\begin{aligned}
p_{n+1} &= P(V_{n+1}) \\
&= P\left(V_n \cap V_{n+1}\right) + P\left(\overline{V_n} \cap V_{n+1}\right) \\
&= P(V_n) \times P_{V_n}(V_{n+1}) + P\left(\overline{V_n}\right) \times P_{\overline{V_n}}(V_{n+1}) \qquad \text{(principe multiplicatif)} \\
&= p_n \times 0{,}7 + (1 - p_n) \times 0{,}4 \\
&= 0{,}7p_n + 0{,}4 - 0{,}4p_n \\
&= \boxed{0{,}3p_n + 0{,}4}
\end{aligned}$$

   Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $p_{n+1} = 0{,}3p_n + 0{,}4$.

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = p_n - \dfrac{4}{7}$.

a) Montrer que la suite (v_n) est géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= p_{n+1} - \frac{4}{7} \\ &= 0{,}3p_n + 0{,}4 - \frac{4}{7} \qquad \text{(question 2)} \\ &= 0{,}3p_n + \frac{14}{35} - \frac{20}{35} \\ &= 0{,}3p_n - \frac{6}{35} \\ &= 0{,}3\left(p_n - \frac{4}{7}\right) \qquad \left(0{,}3 \times \frac{4}{7} = \frac{3}{10} \times \frac{4}{7} = \frac{12}{70} = \frac{6}{35}\right) \\ &= \boxed{0{,}3\,v_n} \end{aligned}$$

La suite (v_n) est donc **géométrique**, de raison $q = 0{,}3$ et de premier terme :

$$v_0 = p_0 - \frac{4}{7} = 1 - \frac{4}{7} = \boxed{\frac{3}{7}}$$

b) En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $p_n = \dfrac{4}{7} + \dfrac{3}{7} \times 0{,}3^n$.

La suite (v_n) est géométrique de raison 0,3 et de premier terme $v_0 = \dfrac{3}{7}$, donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = v_0 \times q^n = \dfrac{3}{7} \times 0{,}3^n$. Or $p_n = v_n + \dfrac{4}{7}$, donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{p_n = \frac{4}{7} + \frac{3}{7} \times 0{,}3^n}$$

4. Vers quelle valeur p_n semble-t-elle se rapprocher lorsque n devient très grand ? Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

Comme $0 < 0{,}3 < 1$, lorsque n devient très grand, $0{,}3^n$ semble se rapprocher de 0, donc $\dfrac{3}{7} \times 0{,}3^n$ aussi, et p_n semble se rapprocher de

$$\boxed{\frac{4}{7} \approx 0{,}57}$$

À long terme, Léo vient à vélo environ 57 % des jours.

Exercice n° 40. ♠ ♠ ♠ La loi de refroidissement de Newton stipule que le taux d'évolution de la température d'un corps est proportionnel à la différence entre la température de ce corps et celle du milieu environnant. Une tasse de café est servie à une température initiale de 80 °C dans un milieu dont la température est de 10 °C. Le but de cet exercice est d'étudier le refroidissement du café en appliquant la loi de Newton à l'aide d'une suite.

Pour tout entier naturel n, on note T_n la température, en degrés Celsius, après n minutes. Ainsi $T_0 = 80$ et, pour tout entier naturel n :

$$T_{n+1} - T_n = -0{,}2(T_n - 10)$$

1. D'après le contexte, quel doit être le sens de variation de la suite (T_n) ?

   Le café, plus chaud que la pièce, refroidit : sa température diminue. La suite (T_n) doit donc être **décroissante**.

2. Montrer que pour tout entier naturel n, $T_{n+1} = 0{,}8T_n + 2$.

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$T_{n+1} - T_n = -0{,}2(T_n - 10) \Leftrightarrow T_{n+1} = T_n - 0{,}2T_n + 2$$
$$\Leftrightarrow \boxed{T_{n+1} = 0{,}8T_n + 2}$$

3. On pose, pour tout entier naturel n, $u_n = T_n - 10$.

   a) Soit $n \in \mathbb{N}$. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= T_{n+1} - 10 \\ &= 0{,}8T_n + 2 - 10 \quad \text{(} T_{n+1} = 0{,}8T_n + 2 \text{)} \\ &= 0{,}8T_n - 8 \\ &= 0{,}8(T_n - 10) \quad \text{(on factorise par 0,8)} \\ &= \boxed{0{,}8u_n} \end{aligned}$$

   b) En déduire la nature de la suite (u_n) puis, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'expression de u_n en fonction de n.

   D'après la question précédente, la suite (u_n) est **géométrique** de raison $q = 0{,}8$, de premier terme $u_0 = T_0 - 10 = 70$. Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = u_0 \times q^n \quad \text{donc} \quad \boxed{u_n = 70 \times 0{,}8^n}$$

   c) En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, une expression de T_n en fonction de n.

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} T_n &= u_n + 10 \\ &= \boxed{70 \times 0{,}8^n + 10} \end{aligned}$$

d) Lorsque n devient très grand, vers quelle valeur semble se rapprocher T_n ? Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.

Comme $0 < 0{,}8 < 1$, lorsque n devient très grand, $0{,}8^n$ semble se rapprocher de 0. Donc T_n semble se rapprocher de

$$\boxed{10}$$

La température du café se rapproche de celle de la pièce, 10 °C.

4. On souhaite écrire une fonction qui renvoie le plus petit entier n tel que T_n soit strictement inférieur à un seuil noté s. Compléter la fonction ci-dessous pour qu'elle réponde à cette question.

```
1. def seuil(......):
2.  T=80
3.  n=0
4.  while ...... :
5.   n=n+1
6.   T=......
7.  return n
```

Tant que $T_n \geq s$, on passe au terme suivant :

```
1. def seuil(s):
2.  T=80
3.  n=0
4.  while T >= s :
5.   n=n+1
6.   T=0.8*T+2
7.  return n
```

Exercice n° 41. ♠ ♠ Pour acheter une voiture, Tom emprunte 10 000 euros à sa banque, au taux d'intérêt mensuel de 0,5 % : chaque mois, le montant qu'il lui reste à rembourser augmente de 0,5 %, puis Tom verse une mensualité de 500 euros. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note C_n le montant, en euros, qu'il reste à Tom à rembourser au bout de n mois. Ainsi $C_0 = 10\,000$.

1. Calculer C_1 et C_2.

Chaque mois, le montant restant est multiplié par $1 + \dfrac{0{,}5}{100} = 1{,}005$, puis diminué de 500 :

$$\begin{aligned} C_1 &= 1{,}005 \times 10\,000 - 500 \\ &= 10\,050 - 500 \\ &= \boxed{9\,550} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_2 &= 1{,}005 \times 9\,550 - 500 \\ &= 9\,597{,}75 - 500 \\ &= \boxed{9\,097{,}75} \end{aligned}$$

Au bout d'un mois, il reste à Tom 9 550 euros à rembourser ; au bout de deux mois, 9 097,75 euros.

2. Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $C_{n+1} = 1{,}005\,C_n - 500$.

   Soit $n \in \mathbb{N}$. Au bout de n mois, il reste C_n euros à rembourser. Le mois suivant, ce montant augmente de 0,5 %, c'est-à-dire qu'il est multiplié par 1,005, puis Tom verse 500 euros. Donc :

$$\boxed{C_{n+1} = 1{,}005\,C_n - 500}$$

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = C_n - 100\,000$.

   a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 1{,}005\,u_n$.

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= C_{n+1} - 100\,000 \\ &= 1{,}005\,C_n - 500 - 100\,000 \qquad \text{(} C_{n+1} = 1{,}005\,C_n - 500\text{)} \\ &= 1{,}005\,C_n - 100\,500 \\ &= 1{,}005\,(C_n - 100\,000) \qquad \text{(on factorise par 1,005)} \\ &= \boxed{1{,}005\,u_n} \end{aligned}$$

   b) En déduire la nature de la suite (u_n), puis, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'expression de u_n en fonction de n.

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 1{,}005\,u_n$: la suite (u_n) est **géométrique**, de raison $q = 1{,}005$ et de premier terme

$$u_0 = C_0 - 100\,000 = 10\,000 - 100\,000 = -90\,000$$

   Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = u_0 \times q^n \quad \text{donc} \quad \boxed{u_n = -90\,000 \times 1{,}005^n}$$

   c) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $C_n = 100\,000 - 90\,000 \times 1{,}005^n$.

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = C_n - 100\,000$, donc :

$$\begin{aligned} C_n &= u_n + 100\,000 \\ &= \boxed{100\,000 - 90\,000 \times 1{,}005^n} \end{aligned}$$

4. Quel montant reste-t-il à Tom à rembourser au bout d'un an ? Arrondir au centime.

   Un an correspond à $n = 12$:

$$C_{12} = 100\,000 - 90\,000 \times 1{,}005^{12} \approx \boxed{4\,449{,}00}$$

   Au bout d'un an, il reste à Tom environ 4 449 euros à rembourser.

5. À l'aide de la calculatrice, déterminer au bout de combien de mois le prêt sera entièrement remboursé.

Le prêt est remboursé dès que $C_n \leq 0$. La suite (u_n) est décroissante, car $u_0 < 0$ et $q = 1{,}005 > 1$; donc la suite (C_n) est décroissante. À la calculatrice :

$$C_{21} = 100\,000 - 90\,000 \times 1{,}005^{21} \approx 62{,}20 \qquad C_{22} = 100\,000 - 90\,000 \times 1{,}005^{22} \approx -437{,}49$$

Donc le plus petit entier qui convient est

$$\boxed{n = 22}$$

On a $C_n \leqslant 0$ à partir du rang 22. Le prêt sera entièrement remboursé au bout de 22 mois, la dernière mensualité étant réduite au montant restant dû.

Exercice n° 42. ♠ ♠ ♠ Taux d'intérêt d'un prêt immobilier : comment cela fonctionne-t-il ?

Pour acheter un appartement, Léa emprunte à la banque un capital $C_0 = 150\,000$ euros, qu'elle rembourse sur une période de $N = 240$ mois, au taux d'intérêt mensuel $t = 0{,}004$ (soit 0,4 %) : chaque mois, le capital qu'il lui reste à rembourser augmente de 0,4 %. Le banquier lui annonce une mensualité fixe de $M = 973{,}44$ euros, qu'elle versera chaque mois.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note C_n le montant, en euros, qu'il reste à Léa à rembourser au bout de n mois. On admet que $C_0 = 150\,000$ et que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $C_{n+1} = (1+t)C_n - M$.

1. Calculer le montant total que Léa aura versé à la banque en 20 ans, puis le total des intérêts qu'elle aura payés.

   Léa verse 973,44 euros chaque mois pendant 240 mois :

   $$240 \times 973{,}44 = \boxed{233\,625{,}60}$$

   Les intérêts sont la différence entre ce montant et le capital emprunté :

   $$233\,625{,}60 - 150\,000 = \boxed{83\,625{,}60}$$

   Léa aura versé 233 625,60 euros à la banque, dont 83 625,60 euros d'intérêts.

2. Justifier, à l'aide du contexte, la relation $C_{n+1} = (1+t)C_n - M$.

   Soit $n \in \mathbb{N}$. Au bout de n mois, il reste C_n euros à rembourser. Le mois suivant, ce montant augmente de 0,4 %, c'est-à-dire qu'il est multiplié par $1+t$, puis Léa verse la mensualité M. Donc :

   $$\boxed{C_{n+1} = (1+t)C_n - M}$$

3. D'après le contexte, quel doit être le sens de variation de la suite (C_n) ?

   Le montant qu'il reste à rembourser doit diminuer chaque mois, jusqu'à devenir nul au bout de 240 mois : la suite (C_n) doit être **décroissante**.

4. Calculer C_1 et C_2, puis interpréter ces résultats.

   On a $1 + t = 1{,}004$:

   $$\begin{aligned} C_1 &= 1{,}004 \times 150\,000 - 973{,}44 \\ &= 150\,600 - 973{,}44 \\ &= \boxed{149\,626{,}56} \end{aligned}$$

$$C_2 = 1{,}004 \times 149\,626{,}56 - 973{,}44$$
$$\approx 150\,225{,}07 - 973{,}44$$
$$\approx \boxed{149\,251{,}63}$$

Au bout d'un mois, il reste à Léa 149 626,56 euros à rembourser : sur les 973,44 euros versés, 600 euros ont servi à payer les intérêts, et le capital n'a diminué que de 373,44 euros. Au bout de deux mois, il lui reste environ 149 251,63 euros à rembourser.

5. On se place désormais du côté du banquier : M est une inconnue, que l'on cherche à exprimer en fonction de C_0, t et N. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = C_n - \dfrac{M}{t}$.

   a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = (1+t)u_n$.

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned}
u_{n+1} &= C_{n+1} - \frac{M}{t} \\
&= (1+t)C_n - M - \frac{M}{t} && \text{(} C_{n+1} = (1+t)C_n - M \text{)} \\
&= (1+t)C_n - \frac{tM+M}{t} && \text{(on réduit au même dénominateur)} \\
&= (1+t)C_n - (1+t)\frac{M}{t} && \text{(} tM + M = (1+t)M \text{)} \\
&= (1+t)\left(C_n - \frac{M}{t}\right) && \text{(on factorise par } (1+t)\text{)} \\
&= \boxed{(1+t)\,u_n}
\end{aligned}$$

   b) En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, une expression de u_n en fonction de n.

   D'après la question précédente, la suite (u_n) est géométrique, de raison $q = 1+t$ et de premier terme $u_0 = C_0 - \dfrac{M}{t}$. Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = u_0 \times q^n \quad \text{donc} \quad \boxed{u_n = \left(C_0 - \frac{M}{t}\right)(1+t)^n}$$

   c) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $C_n = C_0(1+t)^n - M \times \dfrac{(1+t)^n - 1}{t}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $C_n = u_n + \dfrac{M}{t}$, donc :

$$\begin{aligned} C_n &= \left(C_0 - \frac{M}{t}\right)(1+t)^n + \frac{M}{t} \\ &= C_0(1+t)^n - \frac{M}{t}(1+t)^n + \frac{M}{t} \\ &= C_0(1+t)^n - \frac{M}{t}\left((1+t)^n - 1\right) \\ &= \boxed{C_0(1+t)^n - M \times \frac{(1+t)^n - 1}{t}} \end{aligned}$$

(on factorise par $-\frac{M}{t}$)

6. Au bout de N mois, le prêt est remboursé : $C_N = 0$.

a) Montrer que $M = \dfrac{C_0 \times t \times (1+t)^N}{(1+t)^N - 1}$.

D'après la question 5. c), avec $n = N$:

$$\begin{aligned} C_N = 0 &\Leftrightarrow C_0(1+t)^N - M \times \frac{(1+t)^N - 1}{t} = 0 \\ &\Leftrightarrow M \times \frac{(1+t)^N - 1}{t} = C_0(1+t)^N \\ &\Leftrightarrow \boxed{M = \frac{C_0 \times t \times (1+t)^N}{(1+t)^N - 1}} \end{aligned}$$

(on multiplie par $\frac{t}{(1+t)^N - 1}$)

La division est possible car $t > 0$, donc $(1+t)^N > 1$ et $(1+t)^N - 1 \neq 0$.

b) Calculer M avec les données de l'énoncé et retrouver la mensualité annoncée par le banquier.

Avec $C_0 = 150\,000$, $t = 0{,}004$ et $N = 240$:

$$M = \frac{150\,000 \times 0{,}004 \times 1{,}004^{240}}{1{,}004^{240} - 1} \approx \boxed{973{,}44}$$

On retrouve la mensualité de 973,44 euros annoncée par le banquier.